Che cos'è un sistema operativo?

Un sistema di elaborazione può essere visto come un insieme di risorse hardware (CPU, memorie, periferiche, …) e software (file, programmi, …), utilizzate per lo sviluppo e l'esecuzione dei programmi utente.

Queste risorse devono essere:

- usate secondo un determinato ordine;
- rese disponibili a più utenti;
- protette contro accessi non autorizzati;
- organizzate in modo da garantire la "sopravvivenza" del sistema in caso di guasti;
- gestite in modo che risulti semplice ed efficiente il loro utilizzo.

Sistema Operativo

Un Sistema Operativo (abbreviato S.O.) è un insieme di programmi che provvedono alla gestione delle risorse hardware e software di un sistema di elaborazione.

Il Sistema Operativo fa parte del cosiddetto **software di base** (o **di sistema**), che comprende tutti quei software progettati per fornire funzionalità operative di base, come ad esempio spegnere e accendere il computer, e offrire un modo per poter usare i programmi del **software applicativo** (editor di testo, videogiochi, browser, …).



Un S.O. può essere visto come:

- un allocatore di risorse (hardware e software), in quanto assegna le risorse (tempo di CPU, spazio di memoria, dispositivi di I/O, …) ai programmi secondo determinate politiche;
- un programma di controllo, in quanto controlla l'esecuzione dei programmi per prevenire errori ed usi impropri del calcolatore.

La presenza di un Sistema Operativo consente ad i programmatori di non conoscere nel dettaglio come funziona l'hardware della macchina; così facendo, anziché utilizzare il linguaggio macchina per controllare le singole componenti hardware, si vanno ad invocare i servizi messi a disposizione proprio dal Sistema Operativo.

Inoltre, non devono neanche preoccuparsi di coordinare i programmi che vengono mandati in esecuzione e che competono per l'utilizzo delle risorse del computer: viene tutto gestito dal Sistema Operativo.

Gli obiettivi principali di un S.O. sono:

- semplicità: rendere più semplice l'utilizzo del sistema di elaborazione da parte degli utenti. Questo perché sistemi troppo complessi sarebbero utilizzabili solo da una ristretta fascia di utenti esperti;
- astrazione: fornire agli utenti e ai programmatori una visione astratta delle risorse del calcolatore, ovvero non devono preoccuparsi di come funzionano fisicamente le risorse stesse;
- efficienza: usare in maniera efficiente le risorse del calcolatore;
- sicurezza: proteggere le risorse e gestirne l'accesso da parte degli utenti.

Gli utenti che utilizzano il Sistema Operativo si differenziano per la modalità con cui interagiscono con esso. Possiamo avere:

- utenti finali, per i quali il S.O. è del tutto trasparente e si limitano ad utilizzare i programmi applicativi;
- programmatori applicativi, che utilizzano i servizi offerti dal S.O. per la realizzazione e l'esecuzione dei loro programmi;
- programmatori di sistema, che aggiornano e modificano i programmi del S.O. per adeguarli a nuove necessità del sistema o degli utenti applicativi (utenti finali);
- operatori, che controllano il funzionamento e rispondo alle richieste di intervento da parte del sistema;
- amministratore di sistema, che stabilisce le politiche di gestione del sistema e ne cura l'osservanza.

Come già abbiamo detto, il S.O. gestisce le risorse hardware (e software) del sistema; l'ideale per un programmatore a livello di S.O. sarebbe quello di conoscere a fondo la struttura fisica (hardware) del calcolatore, in modo fa poter sfruttare a pieno le risorse fisiche di ogni tipo di macchina.

I S.O. che sono realizzati secondo questi criteri sono detti **proprietari**, ed in genere vengono progettati e realizzati dalla stessa casa costruttrice dell'hardware della macchina.

È chiaro che un S.O. di questo tipo funzioni alla perfezione sulla macchina per la quale è stato progettato, ma presenti una scarsissima flessibilità, ovvero è molto meno efficiente se viene cambiato l'hardware della macchina.

I S.O. **standard**, invece, sono progettati per potersi adattare alla grande maggioranza delle macchine; questa maggiore flessibilità si traduce in una perdita di efficienza (minori prestazioni) rispetto a quelli proprietari.

Questa differenza di prestazioni tra i due tipi di S.O. è diminuita nel corso degli anni, anche grazie all'introduzione dei **driver**, piccoli software allegati ad ogni periferica, che consentono a questa di funzionare in maniera più efficiente, in quanto creati dalla casa produttrice della risorsa hardware per la quale sono sviluppati.

Un'altra differenza tra i due tipi di S.O. è l'interfaccia grafica: se nel primo caso, l'interfaccia cambia a seconda della casa costruttrice, nel secondo caso rimane uniforme anche tra macchine con un profilo hardware differente.

Il Sistema Operativo, così come tutti gli altri software, deve essere installato su disco (o su un'altra memoria di massa) e caricato in memoria RAM al momento dell'avvio del computer, durante la fase di **bootstrap**, ovvero quella sequenza di operazioni che un sistema di elaborazione esegue per avviarsi.

Come funziona la fase di bootstrap? Analizziamola brevemente. Nella motherboard del calcolatore è presente un chip di memoria non volatile, tipicamente **EEPROM** (Electrically Erasable and Programmable ROM), che contiene il **BIOS** (Basic Input Output System), un particolare software, detto firmware, che effettua una serie di controlli su tutti i componenti hardware più importanti tramite una procedura chiamata **POST** (Power On Self Test).

Se terminati tutti i controlli non viene rilevato nessun errore, viene caricata in memoria RAM quella parte di S.O. che è sempre presente in memoria centrale, ovvero il Kernel; questo si occuperà di recuperare alcune informazioni come data e ora di sistema e le configurazioni della CPU, e avvierà in background alcuni programmi, come ad esempio firewall o antivirus.

Infine, viene fatta partire l'interfaccia per l'interazione con l'utente.

Curiosità: il termine "bootstrap" deriva dall'espressione inglese "to pull oneself up by one's bootstrap", che significa "tirarsi su da solo dai lacci degli stivali". Per analogia, il computer esegue delle operazioni in autonomia per "tirarsi su", ovvero rendersi pronto per essere utilizzato.